Control Horario Digital

Documentación Técnica y Comercial

Desarrollado por Javier Ortiz |· disciplinadigital.es

Versión 1.0 · Marzo 2026

info@disciplinadigital.es

1. Presentación del Producto

Control Horario Digital es un sistema web de registro de jornada laboral conforme al Real Decreto-Ley 8/2019, que obliga a todas las empresas españolas a registrar diariamente la jornada de sus trabajadores.

El sistema está diseñado para pequeñas y medianas empresas que necesitan una solución profesional, fácil de instalar y sin coste de suscripción mensual. Una vez instalado en el servidor del cliente, funciona de forma autónoma sin depender de servicios externos.

Desarrollado por: Javier Ortiz

Web: disciplinadigital.es

Contacto comercial: info@disciplinadigital.es

2. Características Comerciales

¿Qué incluye el sistema?

Registro de Jornada

- Entrada y salida con un solo clic desde cualquier dispositivo (PC, tablet, móvil)
- Validación por geolocalización GPS: el empleado solo puede fichar desde la ubicación de la empresa (radio configurable)
- Registro del método de acceso: web, móvil, terminal físico o manual por administrador
- Historial completo con exportación a CSV y PDF

Gestión de Empleados

- Alta, modificación y baja de empleados (soft delete legal)
- Roles diferenciados: Administrador y Empleado
- Departamentos configurables
- Radio de geolocalización individual por empleado
- Días de vacaciones anuales configurables por empleado

Gestión de Vacaciones

- Solicitud de vacaciones por el empleado
- Aprobación o rechazo por el administrador con comentarios
- Asignación directa por el administrador
- Control de días disponibles, usados y pendientes por año
- Tipos: vacaciones normales, trabajo, permiso, baja

Gestión de Incidencias

- El empleado puede reportar olvidos de fichaje (entrada/salida)
- El administrador puede aceptar y aplicar la corrección automáticamente
- Número de incidencia autogenerado (INC-YYYY-NNNN)
- Trazabilidad completa de todas las correcciones

Festivos

- Gestión de festivos nacionales, autonómicos, locales y de empresa
- Importación automática de festivos nacionales españoles (2020–2035)

Notificaciones

- Sistema de notificaciones interno en tiempo real
- El empleado recibe notificaciones de resolución de vacaciones e incidencias
- El administrador recibe alertas de nuevas solicitudes

Panel de Administración

- Dashboard con estadísticas en tiempo real: empleados activos, fichajes del día, incidencias y vacaciones pendientes
- Verificación de integridad criptográfica de los fichajes
- Exportación para inspección laboral
- Configuración completa de la empresa: logo, colores, ubicación, horarios

Personalización de Marca

- Logo de empresa personalizable (PNG, JPG, SVG)
- Colores corporativos configurables desde el panel de administración sin tocar código
- Nombre y datos de la empresa

Seguridad

- Contraseñas cifradas con bcrypt (coste 12)
- Protección anti-fuerza bruta: bloqueo tras 5 intentos fallidos en 15 minutos
- Tokens CSRF en todos los formularios
- Sesiones con timeout automático (1 hora inactividad, 8 horas máximo)
- Recuperación de contraseña por email con enlace de un solo uso

Cumplimiento Legal RD-Ley 8/2019

- Registros inmutables: ningún fichaje puede modificarse ni eliminarse
- Cadena de integridad criptográfica (HMAC-SHA256) que detecta cualquier manipulación
- Auditoría completa de todos los cambios del sistema

- Conservación de datos durante 4 años (requisito legal)
- Exportación en formato compatible con inspección laboral

Licencia y Filosofía Open Source

Control Horario Digital se distribuye de forma gratuita bajo la licencia **GNU General Public License (GPL)**. Este modelo garantiza que la herramienta sea un recurso abierto para cualquier empresa, fomentando la transparencia y la soberanía tecnológica.

- Sin Costes de Suscripción: El software se ofrece sin cuotas mensuales, anuales ni límites por número de empleados.
- +1
- Código Abierto y Auditable: Bajo la licencia GPL, el código fuente es accesible para que cualquier desarrollador pueda auditarlo o adaptarlo a necesidades específicas.
- +1
- Instalación en Servidor Propio: El sistema se aloja exclusivamente en el servidor de hosting del cliente (Webempresa, SiteGround, VPS, etc.), asegurando que el usuario mantenga el control total sobre su infraestructura y sus datos.
- +4
- Privacidad y Autonomía: El sistema funciona de forma autónoma sin depender de servicios externos o nubes de terceros, cumpliendo rigurosamente con la privacidad de los registros de jornada.
- +4
- Libertad de Personalización: Las empresas pueden modificar el logo, los colores corporativos y las funcionalidades sin necesidad de pagar licencias adicionales

Ventajas Competitivas

- **Sin cuotas mensuales**: pago único frente a SaaS con subscripción
- **Datos en el servidor del cliente**: privacidad total, sin terceros
- **Instalación en 5 minutos**: asistente web paso a paso
- **Conforme a ley desde el primer día**: RD-Ley 8/2019
- **Inmutabilidad criptográfica**: resistente a manipulaciones e impugnable ante inspección
- **Responsive**: funciona en PC, tablet y móvil
- **Sin dependencias externas**: funciona sin Composer, sin npm, sin CDN

3. Requisitos del Sistema

Servidor

- PHP 8.1 o superior
- MySQL 5.7+ o MariaDB 10.3+

- Extensiones PHP requeridas: PDO, PDO_MySQL, OpenSSL, mbstring, JSON, GD
- Servidor web: Apache 2.4+ o nginx 1.18+
- Espacio en disco: mínimo 50 MB
- Memoria PHP: mínimo 128 MB recomendado

Cliente

- Navegador moderno: Chrome, Firefox, Edge, Safari (últimas 2 versiones)
- JavaScript activado
- Para fichaje con GPS: HTTPS obligatorio (el navegador requiere HTTPS para geolocalización)

4. Instalación

Paso 1: Preparación

1. Descarga el archivo ZIP de Control Horario Digital
2. Sube el contenido a la raíz de tu dominio (o a un subdirectorio)
3. Da permisos de escritura (755) a las carpetas: storage/logs/ y public/assets/uploads/

Paso 2: Asistente de instalación

Accede a https://tudominio.com/install/ desde el navegador. El asistente te guiará por 7 pasos:

Paso 1 — Requisitos del sistema: el asistente verifica automáticamente que tu servidor cumple todos los requisitos.

Paso 2 — Base de datos: servidor (normalmente localhost), puerto, usuario y contraseña MySQL.

Paso 3 — Crear base de datos: el asistente crea automáticamente la base de datos e instala todas las tablas.

Paso 4 — Datos de la empresa: nombre, dirección y CIF/NIF.

Paso 5 — Configuración SMTP: servidor, puerto, cifrado (SSL/TLS), usuario, contraseña, remitente. Puede omitirse y configurarse más tarde.

Paso 6 — Geolocalización: coordenadas de la oficina, radio máximo y precisión GPS requerida.

Paso 7 — Cuenta de administrador: email y contraseña (mínimo 8 caracteres).

Paso 3: Acceso inicial

4. El instalador se bloquea automáticamente (no se puede volver a ejecutar)
5. Se genera el archivo .env con toda la configuración
6. Accede a https://tudominio.com/ con las credenciales de administrador

Configuración APP_URL

En el campo "URL de la aplicación" del instalador introduce la URL base sin barra final:

- Si instalas en la raíz: https://tudominio.com/public
- Si instalas en un subdirectorio: https://tudominio.com/app/public

La redirección de tudominio.com a tudominio.com/public es automática.

5. Manual de Administrador

Dashboard

Al entrar, el administrador ve un panel con:

- Empleados activos hoy (han fichado)
- Total de fichajes del día
- Incidencias pendientes de resolver
- Vacaciones pendientes de aprobar
- Acceso rápido a todas las secciones

Gestión de Usuarios

Crear un empleado

7. Ir a Usuarios → Nuevo Usuario
8. Rellenar: nombre, apellidos, email, contraseña inicial, rol, departamento, teléfono, días de vacaciones anuales
9. El empleado deberá cambiar la contraseña en su primer acceso

Editar un empleado

- Modificar todos sus datos
- Activar/desactivar la cuenta
- Establecer un radio de geolocalización individual (sobreescribe el global)

Resetear contraseña

10. Pulsar el icono de llave en la fila del empleado
11. Introducir la nueva contraseña temporal
12. El sistema envía un email al empleado con la nueva contraseña
13. El empleado deberá cambiarla en su próximo acceso

Desactivar un empleado

Los empleados se desactivan (nunca se borran) para cumplir la obligación legal de conservar 4 años los registros de jornada.

Gestión de Fichajes

- Ver todos los fichajes de todos los empleados con filtros por empleado, fecha y tipo
- Exportar a CSV para inspección laboral (incluye hash de integridad)
- Verificar la integridad criptográfica de los registros

Verificación de Integridad

El sistema mantiene una cadena criptográfica en todos los fichajes (similar a blockchain). Desde Fichajes → Integridad puedes:

- Verificar que ningún registro ha sido manipulado
- Ver el estado de la cadena completa por empleado
- Detectar cualquier alteración en la base de datos

Gestión de Incidencias

14. El administrador recibe una notificación cuando un empleado reporta un olvido
15. Desde Incidencias puede ver la justificación del empleado
16. Puede aceptar (el sistema crea el fichaje de corrección automáticamente) o rechazar con comentario

Gestión de Vacaciones

- Ver todas las solicitudes pendientes de los empleados
- Aprobar o rechazar con comentario
- Asignar vacaciones directamente sin que el empleado las solicite
- Ver el saldo de días de cada empleado

Festivos

- Añadir festivos manualmente
- Importar automáticamente los festivos nacionales de España (2020–2035)
- Tipos: nacional, autonómico, local, empresa

Configuración

Desde Configuración puedes personalizar:

- **Empresa**: nombre, dirección, CIF

- **Marca**: logo (PNG/JPG/SVG, máx. 2 MB), colores corporativos
- **Ubicación**: coordenadas de la oficina, radio máximo de distancia
- **GPS**: precisión mínima requerida para validar un fichaje
- **Horario**: hora de inicio y fin de jornada (opcional)
- **Email**: configuración SMTP para notificaciones

6. Manual de Empleado

Primer acceso

17. El administrador te facilita el email y la contraseña inicial
18. Accede a https://tudominio.com/
19. En el primer acceso se te pedirá que aceptes los términos de uso
20. Si tu contraseña fue reseteada por el administrador, deberás cambiarla

Fichar entrada y salida

21. Desde el Dashboard principal, pulsa REGISTRAR ENTRADA o REGISTRAR SALIDA
22. El navegador pedirá permiso para acceder a tu ubicación — acéptalo
23. El sistema verifica que estás dentro del radio permitido de la empresa
24. El fichaje queda registrado inmediatamente

Importante: Si el administrador ha configurado un horario laboral, solo podrás fichar dentro de ese horario.

Historial de fichajes

Desde Mis Fichajes puedes:

- Ver todo tu historial con filtros por fecha
- Ver las parejas entrada/salida de cada día
- Exportar tu historial a CSV o PDF

Incidencias

Si olvidaste fichar una entrada o salida:

25. Ir a Incidencias → Nueva incidencia
26. Seleccionar el tipo (olvido de entrada, olvido de salida, error de ubicación, otro)
27. Indicar la fecha y hora correcta
28. Escribir la justificación
29. El administrador recibirá la solicitud y la resolverá

Vacaciones

30. Ir a Vacaciones → Solicitar
31. Seleccionar fecha inicio y fin
32. Añadir un comentario opcional
33. El administrador recibirá la solicitud y la aprobará o rechazará

Recuperar contraseña

34. En la pantalla de login, pulsar ¿Olvidaste tu contraseña?
35. Introducir tu email
36. Recibirás un enlace de recuperación válido durante 60 minutos

7. Características Técnicas

Stack tecnológico

- **Backend**: PHP 8.1+ (patrón MVC propio, sin frameworks externos)
- **Base de datos**: MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+
- **Frontend**: Bootstrap 5 (assets locales, sin CDN), JavaScript vanilla
- **Email**: PHPMailer (incluido en lib/PHPMailer/)
- **Sin Composer**: autoloader PSR-4 propio, no requiere instalación de dependencias
- **Sin npm/webpack**: assets estáticos listos para producción

Arquitectura MVC

```
NuevoControlHorario/
├── app/
│   ├── Controllers/    Controladores (Admin/ y usuario/)
│   ├── Core/           Router, Request, Response, Session, Database, Security
│   ├── Middleware/     AuthMiddleware, AdminMiddleware, ApiMiddleware
│   ├── Models/         Modelos de datos (PDO prepared statements)
│   └── Services/       FichajeService, IntegrityService, AuditService,
MailService...
├── config/
│   ├── app.php         Bootstrap: .env loader, autoloader, sesión
│   └── routes.php      Definición de rutas
├── database/
│   ├── schema.sql      Esquema completo
│   └── migrations/     Migraciones incrementales
├── lib/
│   └── PHPMailer/      PHPMailer (sin Composer)
├── public/             Document root: index.php, assets
│   └── install/        Asistente de instalación autocontenido
├── resources/views/    Plantillas PHP (layouts + vistas)
└── storage/logs/       Logs de errores
```

Autoloader

El sistema incluye un autoloader PSR-4 propio en config/app.php que resuelve:

- Namespace App\ → carpeta app/
- Namespace PHPMailer\PHPMailer\ → carpeta lib/PHPMailer/

No requiere Composer ni ninguna herramienta externa.

Base de datos

- 11 tablas con índices optimizados
- Prepared statements en todas las consultas (prevención SQL injection)
- Transacciones en operaciones críticas
- Soft delete en usuarios (deleted_at)
- Tabla de fichajes sin UPDATE/DELETE (inmutabilidad garantizada)

Sistema de rutas

Router propio con soporte para:

- Métodos GET y POST
- Parámetros dinámicos en URL ({id}, {token})
- Middleware pipeline (AuthMiddleware, AdminMiddleware, ApiMiddleware)
- Respuestas JSON automáticas para peticiones AJAX

Sesiones

- Almacenamiento en servidor (PHP nativo)
- Idle timeout: 1 hora de inactividad
- Absolute timeout: 8 horas máximo por sesión
- Session binding: hash del User-Agent para detectar robo de sesión
- Registro de sesiones en base de datos

8. Seguridad y Cumplimiento Legal

Inmutabilidad de fichajes (RD-Ley 8/2019)

Cada fichaje genera un HMAC-SHA256 que incorpora:

- Datos del fichaje (usuario, tipo, fecha/hora, coordenadas)
- Hash del fichaje anterior (encadenamiento)
- Clave secreta HMAC del servidor (HMAC_SECRET en .env)

Esto forma una cadena criptográfica similar a blockchain: si alguien modifica directamente la base de datos, el hash se invalida y el sistema lo detecta.

Auditoría completa

La tabla audit_log es de solo inserción. Registra:

- Todos los logins y logouts (con IP y User-Agent)
- Creación y modificación de usuarios
- Todos los fichajes
- Resoluciones de incidencias y vacaciones
- Cambios de configuración

Se conserva durante 4 años conforme a la obligación legal.

Protecciones implementadas

Protección	Implementación
SQL Injection	Prepared statements en todas las consultas
XSS	htmlspecialchars() en todas las salidas
CSRF	Token validado en todos los formularios POST
Fuerza bruta	Rate limiter: 5 intentos/15 min por email/IP
Session hijacking	Binding de User-Agent hash
Passwords	bcrypt cost 12
Headers HTTP	CSP, HSTS, X-Frame-Options, nosniff
Tokens reset	SHA-256, un solo uso, expiran en 1 hora
Soft delete	Datos nunca borrados (requisito legal 4 años)

Conformidad RGPD

- Aceptación de términos de uso en primer acceso
- Los datos personales se conservan en el servidor del cliente (no en la nube)
- Soft delete: los datos se desactivan pero no se eliminan (obligación legal)

9. Estructura de Base de Datos

Tabla	Descripción	Campos clave
usuarios	Administradores y empleados del sistema	id, email, password_hash, role, activo, must_change_password, departamento, dias_vacaciones_anuales, deleted_at
fichajes	Registros inmutables de jornada (sin UPDATE/DELETE)	id, usuario_id, tipo, fecha_hora, latitud, longitud, hash_integridad, hash_anterior, metodo_registro
incidencias	Solicitudes de corrección de fichaje	id, numero_incidencia, usuario_id, tipo, fecha_fichaje, hora_solicitada, razon, estado
vacaciones	Solicitudes y asignaciones de vacaciones	id, usuario_id, fecha_inicio, fecha_fin, tipo, estado, origen, comentarios
dias_vacaciones	Saldo de vacaciones por usuario y año	usuario_id, año, dias_totales, dias_usados, dias_pendientes
festivos	Festivos de todos los tipos	fecha, descripcion, tipo (nacional/autonomico/local/empresa)

notificaciones	Notificaciones internas del sistema	usuario_id, tipo, titulo, mensaje, referencia_tipo, leida
audit_log	Log de auditoría inmutable (INSERT only)	usuario_id, accion, entidad, datos_anteriores (JSON), datos_nuevos (JSON), ip_address
sesiones	Control de sesiones activas	id (session_id), usuario_id, ip_address, user_agent, activa
login_intentos	Control de fuerza bruta	ip, email, exitoso, created_at
password_resets	Tokens de recuperación de contraseña	email, token_hash (SHA-256), expires_at, usado
configuracion	Parámetros configurables (clave-valor)	clave, valor, tipo, descripcion

10. API y Rutas

Rutas de usuario

Método	Ruta	Descripción
GET	/	Dashboard principal
GET	/fichajes	Historial de fichajes
GET	/fichajes/exportar	Descargar CSV
GET	/fichajes/exportar/pdf	Exportar PDF
GET	/incidencias	Ver incidencias
POST	/incidencias	Crear incidencia
POST	/incidencias/{id}/cancelar	Cancelar incidencia
GET	/vacaciones	Ver vacaciones
POST	/vacaciones	Solicitar vacaciones
POST	/vacaciones/{id}/cancelar	Cancelar solicitud
GET	/perfil	Ver perfil
POST	/perfil	Actualizar perfil
POST	/perfil/password	Cambiar contraseña

API JSON

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/fichajes	Registrar entrada/salida
GET	/api/fichajes/estado	Estado actual (dentro/fuera)
GET	/api/fichajes/ultimos	Últimos N fichajes
GET	/api/notificaciones/count	Contador no leídas
GET	/api/notificaciones	Listar notificaciones
POST	/api/notificaciones/{id}/leer	Marcar leída
POST	/api/notificaciones/leer-todas	Marcar todas leídas
GET	/api/vacaciones/no-disponibles	Días ocupados (calendario)

Rutas de administración

Método	Ruta	Descripción
GET	/admin	Dashboard administrador
GET	/admin/usuarios	Listar usuarios
POST	/admin/usuarios	Crear usuario
POST	/admin/usuarios/{id}	Actualizar usuario
POST	/admin/usuarios/{id}/reset-password	Resetear contraseña
POST	/admin/usuarios/{id}/eliminar	Desactivar usuario
POST	/admin/usuarios/{id}/reactivar	Reactivar usuario
GET	/admin/fichajes	Todos los fichajes
GET	/admin/fichajes/integridad	Verificar integridad
GET	/admin/fichajes/exportar	Exportar para inspección
GET	/admin/incidencias	Gestionar incidencias
POST	/admin/incidencias/{id}/resolver	Resolver incidencia
GET	/admin/vacaciones	Gestionar vacaciones
POST	/admin/vacaciones/{id}/resolver	Resolver vacación
POST	/admin/vacaciones/asignar	Asignar vacaciones
GET	/admin/festivos	Gestionar festivos
POST	/admin/festivos/importar	Importar festivos nacionales
GET	/admin/configuracion	Ver configuración
POST	/admin/configuracion	Actualizar configuración
POST	/admin/configuracion/logo	Subir logo

11. Configuración SMTP

El sistema utiliza PHPMailer para el envío de emails. Los parámetros se configuran en el asistente de instalación (paso 5) y se guardan en el archivo .env.

Parámetros .env

```
SMTP_HOST=smtp.tuservidor.com
SMTP_PORT=465
SMTP_SECURE=SSL
SMTP_USER=tu@email.com
SMTP_PASS=tucontraseña
SMTP_FROM=tu@email.com
SMTP_FROM_NAME="Nombre de tu empresa"
```

Valores de SMTP_SECURE

- SSL — Para puerto 465 (recomendado en la mayoría de hostings compartidos)
- tls — Para puerto 587 (STARTTLS)
- none — Sin cifrado (puerto 25, no recomendado)

Ejemplo Webempresa

```
SMTP_HOST=cp7092.webempresa.eu
SMTP_PORT=465
SMTP_SECURE=SSL
SMTP_USER=info@tudominio.es
SMTP_PASS=tucontraseña
SMTP_FROM=info@tudominio.es
SMTP_FROM_NAME="Tu Empresa"
```

Emails que envía el sistema

- **Recuperación de contraseña**: enlace único con token (válido 1 hora)
- **Reset por administrador**: nueva contraseña temporal del empleado

12. Preguntas Frecuentes

¿Necesito Composer o Node.js para instalar el sistema?

No. El sistema no requiere ninguna herramienta externa. Sube el ZIP, descomprímelo y abre el instalador en el navegador.

¿Es legal para la inspección de trabajo?

Sí. El sistema cumple el RD-Ley 8/2019. Los fichajes son inmutables y están protegidos con cadena de integridad criptográfica. El sistema puede exportar los registros en formato CSV para una inspección de trabajo.

¿Qué pasa si un empleado olvida fichar?

El empleado puede crear una incidencia justificando el olvido. El administrador la revisa y, si la acepta, el sistema crea automáticamente el fichaje de corrección marcado como corrección manual con su justificación.

¿Funciona desde el móvil?

Sí. La interfaz es completamente responsive. El fichaje desde móvil usa el GPS del dispositivo para verificar la ubicación. Es necesario HTTPS para que el navegador del móvil permita el acceso a la geolocalización.

¿Puedo tener varias empresas instaladas?

Cada instalación corresponde a una empresa. Para varias empresas se necesitan varias instalaciones (un dominio o subdirectorio por empresa).

¿Cómo actualizo a una nueva versión?

Sube los archivos nuevos al servidor sobreescribiendo los existentes. El archivo .env y los datos de la base de datos no se modifican.

¿Qué ocurre si el servidor no tiene HTTPS?

El sistema funcionará, pero la geolocalización no estará disponible. Se recomienda encarecidamente HTTPS para uso en producción.

¿Puedo personalizar los colores y el logo sin tocar código?

Sí. Desde el panel de administración → Configuración puedes subir tu logo y cambiar todos los colores corporativos. Los cambios se aplican instantáneamente.

¿Qué pasa con los datos si desactivo un empleado?

Los datos nunca se borran. El empleado queda inactivo y sus registros de jornada se conservan durante 4 años conforme a la ley.

¿El sistema envía emails automáticamente?

Envía emails en dos situaciones: recuperación de contraseña (con enlace de un solo uso) y notificación al empleado cuando el administrador resetea su contraseña.

El software se entrega bajo licencia GNU GPL; la empresa es responsable de la custodia de los datos en su propio servidor